

大学物理实验 绪论 作业

微电子科学与工程 2 班 王奕杰

2026 年 3 月 29 日

题 1. 改正下列结果表达式的错误 (15 分)

解.

(1) $12.0010 \pm 0.0006255(\text{cm})$

(1) $12.0010 \pm 0.0007(\text{cm})$

(2) $0.576361 \pm 0.00052(\text{mm})$

(2) $0.5764 \pm 0.0006(\text{mm})$

(3) $9.755 \pm 0.0626(\text{mA})$

(3) $9.75 \pm 0.07(\text{mA})$

(4) $96500 \pm 500(\text{g})$

(4) $96.5 \pm 0.5(\text{kg})$

(5) $22 \pm 0.5(^{\circ}\text{C})$

(5) $22.0 \pm 0.5(^{\circ}\text{C})$

题 2. 用级别为 0.5、量程为 10mA 的电流表对某电路的电流作 10 次等精度测量, 测量数据如下表所示。试计算测量结果及其不确定度, 并以测量结果形式表示之。(要求判别和剔除异常数据) (30 分)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/mA	9.55	9.56	9.50	9.53	9.60	9.40	9.57	9.62	9.59	9.56

解. 计算算术平均值

$$\bar{I} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} I_i = 9.548(\text{mA})$$

计算标准偏差

$$\sigma_I = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (I_i - \bar{I})^2}{10 - 1}} = 0.0623(\text{mA})$$

根据格拉布斯准则取显著水平 $\alpha = 0.05, n = 10$, 对照相应表格可知临界值 $g_0(10, 0.05) = 2.18$ 。取 $\Delta I_{\max}$ 计算 g_i 值, 有

$$g_6 = \frac{\Delta I_6}{\sigma_I} = \frac{0.148}{0.0623} = 2.375$$

由 $g_6 = 2.375 > g_0(10, 0.05) = 2.18$ 判定 I_6 为异常数据, 剔除 I_6 后重新计算

$$\bar{I} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 I_i = 9.564(\text{mA})$$

$$\sigma_I = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^9 (I_i - \bar{I})^2}{9 - 1}} = 0.0344(\text{mA})$$

再经格拉布斯准则判别, 所有测量数据都符合要求。算术平均值 $\bar{I}$ 的标准偏差为

$$\sigma_{\bar{I}} = \frac{\sigma_I}{\sqrt{n}} = \frac{0.0344}{\sqrt{9}} = 0.01145(\text{mA})$$

按均匀分布计算系统误差分量的标准偏差

$$\sigma_{\text{仪}} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{10 \times 0.5\%}{\sqrt{3}} = 0.0289(\text{mA})$$

合成标准差

$$\sigma = \sqrt{\sigma_I^2 + \sigma_{\text{仪}}^2} = 0.04(\text{mA})$$

测量结果表示为

$$I = \bar{I} \pm \sigma = 9.56 \pm 0.04(\text{mA})$$

题 3. 用公式 $\rho = 4m/\pi d^2 h$ 测量某圆柱体铝的密度, 测得直径 $d = 2.042 \pm 0.003(\text{cm})$, 高 $h = 4.126 \pm 0.004(\text{cm})$, 质量 $m = 36.488 \pm 0.006(\text{g})$ 。计算铝的密度 ρ 及其不确定度, 并以测量结果表达式表示之。(15 分)

解. 计算铝的密度

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h} = 2.70(\text{g/cm}^3)$$

由对数求导法

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} - 2\frac{dd}{d} - \frac{dh}{h}$$

计算相对误差

$$\frac{\sigma_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{\bar{m}}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{\bar{d}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_h}{\bar{h}}\right)^2} = 3.1 \times 10^{-3}$$

求标准偏差

$$\sigma_\rho = \rho \cdot \frac{\sigma_\rho}{\rho} = 0.009(\text{g/cm}^3)$$

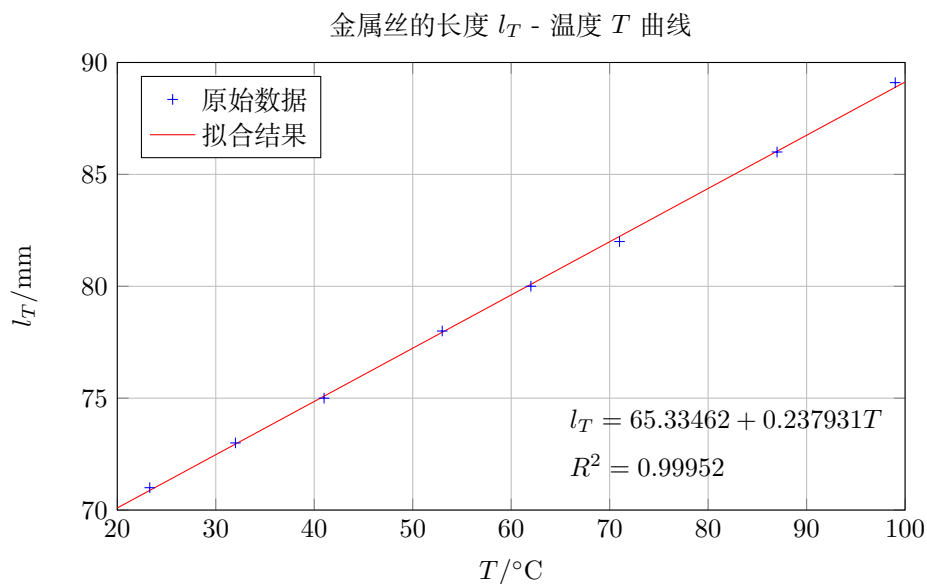
测量结果表示为

$$\rho = 2.700 \pm 0.009(\text{g/cm}^3)$$

题 4. 根据公式 $l_T = l_0(1 + \alpha T)$ 测量某金属丝的线胀系数。 l_0 为金属丝在 0°C 时的长度。实验测得温度与对应的金属丝的长度的数据如下表所示。试用图解法求 α 和 l_0 值。(20 分)

$T/^\circ\text{C}$	23.3	32.0	41.0	53.0	62.0	71.0	87.0	99.0
l_T/mm	71.0	73.0	75.0	78.0	80.0	82.0	86.0	89.1

解. 根据测量数据作图



由图解法拟合公式 $l_T = 65.3346(1 + 0.00364173T)$ 可得

$$\alpha = \frac{k}{l_0} = 0.00364173 \quad l_0 = 65.3346$$

题 5. 试根据下面 6 组测量数据, 用最小二乘法求出热敏电阻值随温度变化的经验公式, 并求出 R_T 与 T 的相关系数。(20 分)

$T/^\circ\text{C}$	17.8	26.9	37.7	48.2	58.8	69.3
R_T/Ω	3.554	3.687	3.827	3.969	4.105	4.246

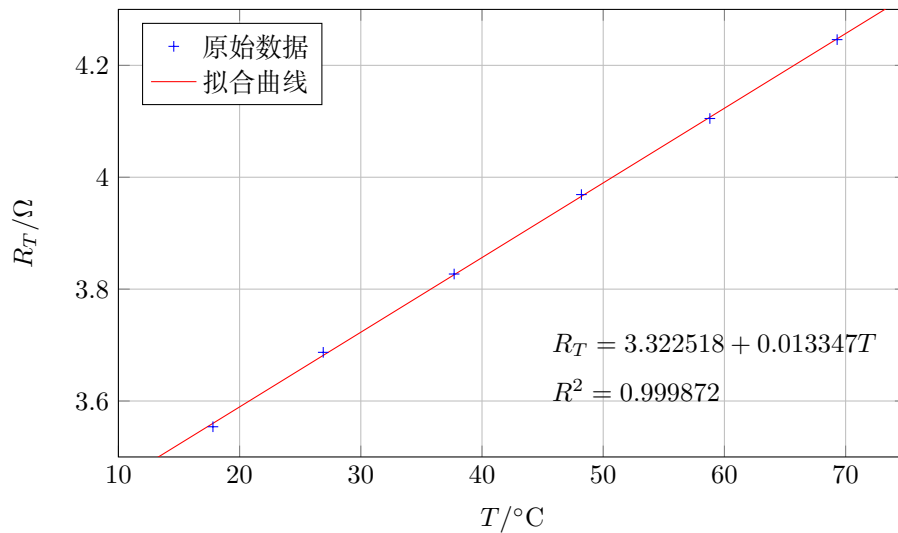
解. 设经验公式为 $R_T = aT + b$, 由最小二乘法得

$$a = \frac{n \sum T_i R_i - \sum T_i \sum R_i}{n \sum T_i^2 - (\sum T_i)^2} = \frac{6 \times 1033.647 - 258.7 \times 23.388}{6 \times 13044.91 - 258.7^2} = 0.013347$$

$$b = \frac{\sum R_i - a \sum T_i}{n} = \frac{23.388 - 0.013347 \times 258.7}{6} = 3.322518$$

$$R^2 = \frac{(n \sum T_i R_i - \sum T_i \sum R_i)^2}{(n \sum T_i^2 - (\sum T_i)^2)(n \sum R_i^2 - (\sum R_i)^2)} = 0.999872$$

热敏电阻 R - 温度 T 曲线



$|R| \rightarrow 1$, 由此可见 R_T 与 T 之间具有极强的线性相关性, 拟合效果良好。得回归方程

$$R_T = 3.322518 + 0.013347T$$